

情報数学III

第8回：統計的仮説検定：検定の考え方と1標本の平均 の検定

鈴木源吾

前回の復習

1. 信頼区間の推定の基礎
 - 中心極限定理
 - 信頼区間の推定とは
2. 正規分布による区間推定: 母分散が既知の場合
 - 正規分布による区間推定
3. t分布による区間推定: 母分散が未知の場合
 - t分布とは
 - t分布による区間推定
4. 母分散の区間推定

今回のトピック

1. 検定の概要

- 検定とは?
- 検定の手順

2. 母平均の検定

- 母平均の検定
- 標準正規分布やt分布の利用

3. 統計的過誤と検出力

- 統計的過誤
- 有意水準と検出力

教科書：第6部 第1章・第4章

1. 検定の概要

検定とは？

前回，区間推定について学んだ．これを利用すれば…

- 区間に入らなければ，まれな出来事なので起こらない，などの判断も可能となる．

本日学ぶ，**検定**は，その判断を行う仕組みである

- **検定とは，ある仮説をたて，これを確率の概念を用いて検討する方法**
- 数学的な道具は，既にほとんど揃っている
- その論理の立て付けや用語が，少しややこしいが，少しずつ慣れてほしい
- 歴史的には検定のほうが区間推定よりも先に確立した技術

検定でどんなことを示したいのか？

一番，よく使われるのは，次回講義で説明する「平均の差の検定」

- ダイエット薬を飲んだ人と，飲まない人で体重に差が出るか？
 - 被験者を集めて，2つのグループを作る
 - 片方のグループには偽薬（効果のない薬），もう片方のグループにはダイエット薬を飲ませる
 - 飲む前と後との体重変化を記録する．各グループの体重変化の平均を求める
 - 平均の差は，偶然なのか？ダイエット薬の効果なのか？
- 茨城県と千葉県の施設野菜作農家の農業所得に差があるか？
 - 茨城県の施設野菜作農家からサンプルをとり，その農業所得の平均を求める
 - 千葉県の施設野菜作農家からサンプルをとり，その農業所得の平均を求める
 - 平均の差は，偶然か，そうでないか？

検定で用いるロジック

例えば、「ダイエット薬を飲んだ人は、体重が変化する（減る）」を示したい

- 検定では、示したい「珍しい」事実に対して、その反対である「つまらない」事実が成り立つことを仮説として設定し、その仮説を否定することで、「珍しい」事実を示す
 - 「珍しい」事実：ダイエット薬を飲んだ人は、体重が変化する
 - 「つまらない」事実：ダイエット薬を飲んでも、体重が変化しない
- 「ダイエット薬を飲んでも、体重が変化しない」という仮説をおく
- その仮説を否定する → よって、ダイエット薬を飲んだ人は、体重が変化する
- 仮説：未知の事実を説明するために、とりあえず正しいものと仮定しておく事実
 - 数学の「背理法」に近いロジックである（偽を仮定して矛盾を示す）

検定における仮説

「ダイエット薬を飲んでも、体重が変化しない」という、**つまらない事実の仮説**

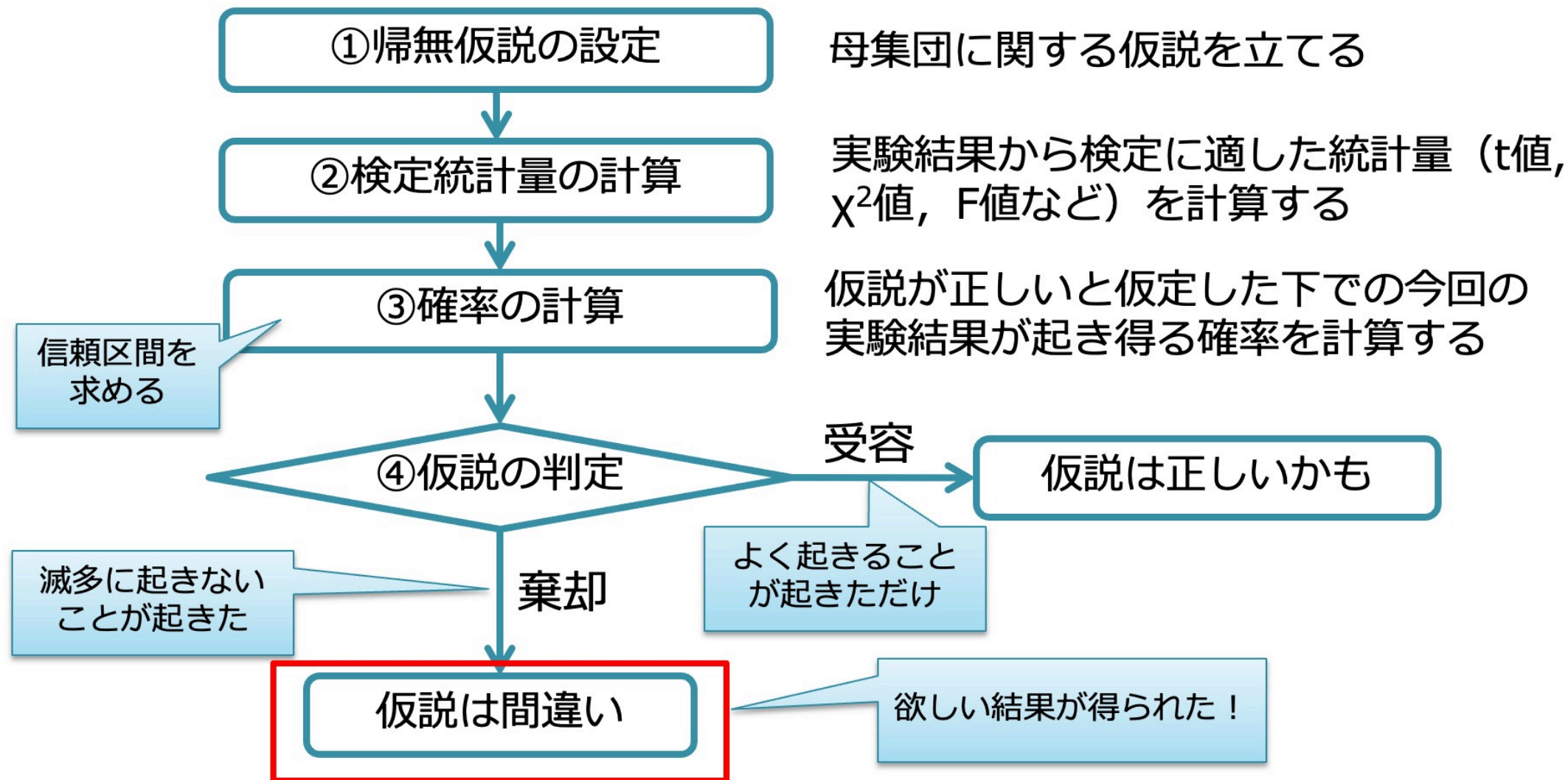
→ 帰無仮説と呼ぶ H_0 で表す

- 本来は、無に帰する仮説でその名がついている（最後には否定する・したい）
- 仮説が成り立たない，正しくないために検定で採択しないことを**棄却する**という
- H はhypothesis（仮説）の頭文字

「ダイエット薬を飲んだ人は、体重が変化する」という、**本来採択したい仮説**

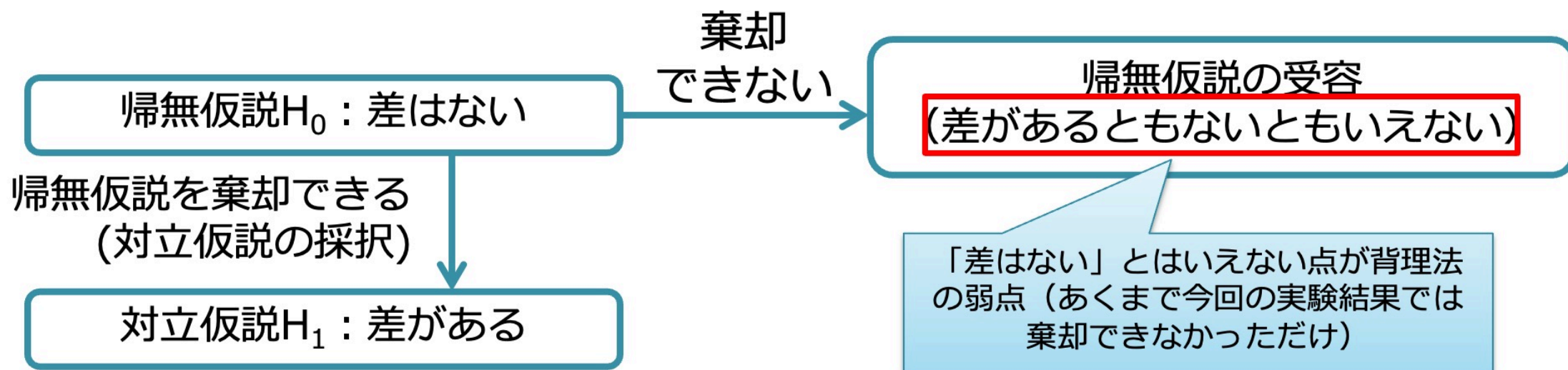
→ 対立仮説と呼ぶ H_1 で表す

検定の手順



結果の解釈・結果の書き方

- 「差はない」を棄却できた → 「差がないとはいえない」 ≡ 「差がある」
 - 「有意に異なっていた・有意に差があった」と記載する
- 「差がない」が棄却できない → この場合は注意が必要
 - 「有意に異なっているとは言えない」と記載する（消極的な解釈）
 - 「差がない」というてはいけない！



2. 母平均の検定

母平均の検定

次に、検定のやり方を説明するために最も単純な**母平均の検定**を説明する

注意

- いろいろな呼び方があり、教科書流の呼び方だと「母平均に関する1標本の検定」
 - 次回の平均の差の検定を、2標本の検定と呼んでいる
- 「定数と平均との差の検定」と呼ばれることもある。

母平均の検定を使う状況

- 既に母平均がわかっている母集団があるとする
- 新たなサンプル（標本）があるときに、そのサンプルはその母集団に属するのか知りたい
- 母平均と標本平均を比較して、差が大きければサンプルは母集団には属さない

母平均の検定の例

- 全国共通試験で、全国平均は60点、標準偏差は10点だった
- 生徒数100人の進学校の平均点が75点だった

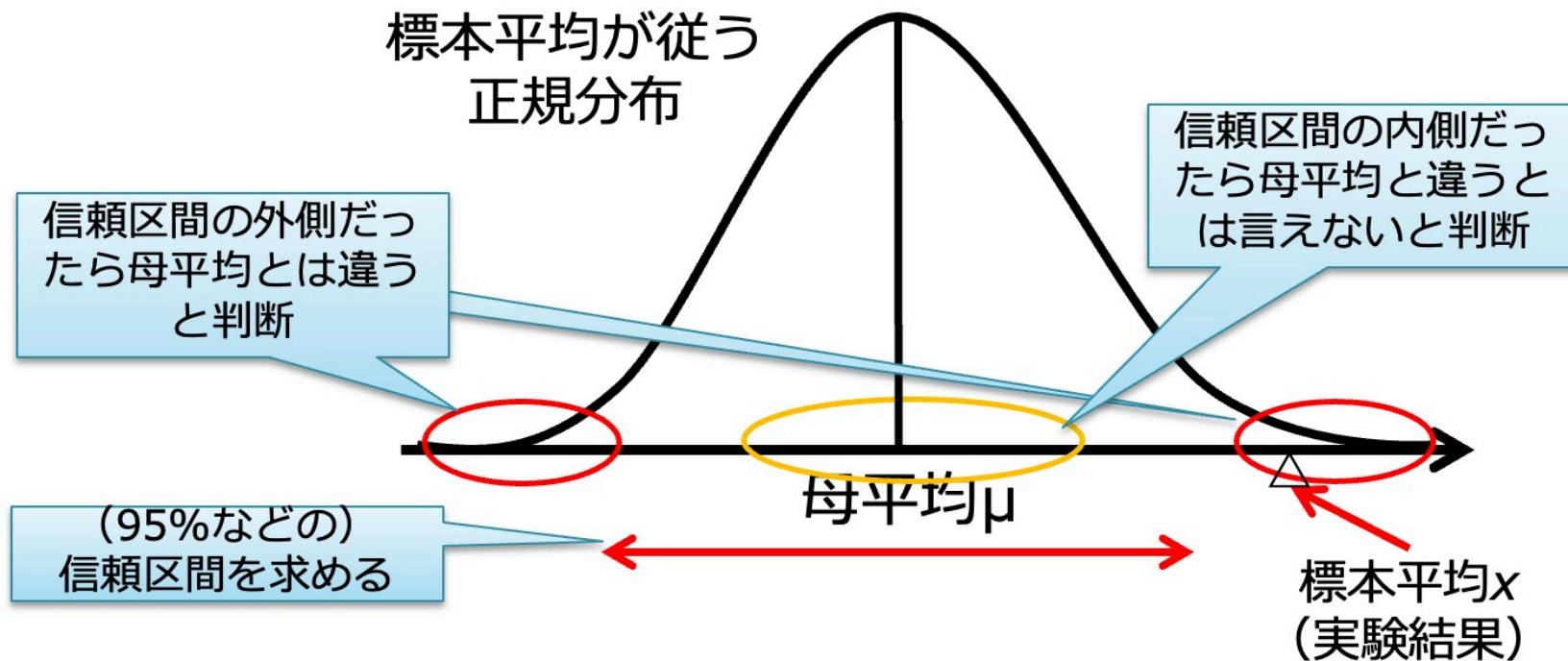
→ この学校の学力は、全国平均と比較して、優れているといえるか？

- 母集団 → 全国の生徒
 - 母平均は、60
- 標本（サンプル） → 進学校
 - 標本平均は、75

→ もし、差が有意にあれば、この学校の学力は、全国の生徒とは異なっている

基本的な考え方：どうやって判定するのか？

- 平均の標本分布は正規分布（近似） → 母平均から離れているかどうか判定
- 「(95%などの) 信頼区間」の中か、外かで判定→5%はレア→外なら違う



検定のステップ1：帰無仮説の設定

やりたいこと：実験や調査で得た標本データから計算した「標本平均 $\bar{x}_1$ 」と「母平均 μ 」との間に差があるか否かを検定する

帰無仮説 → 棄却したい「つまらない」仮説

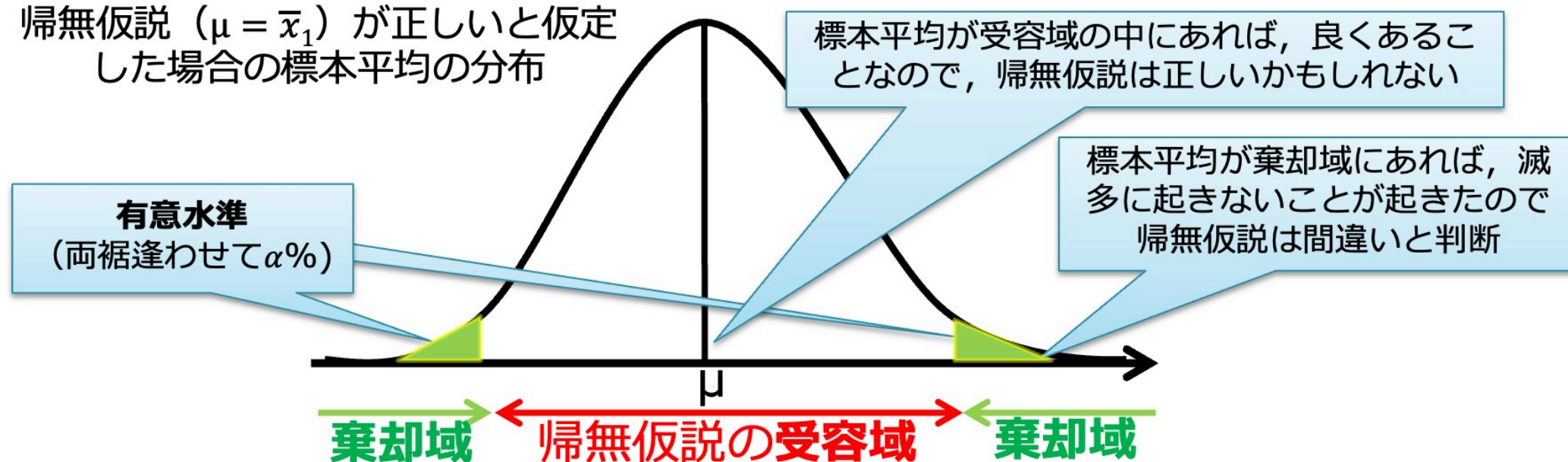
- 帰無仮説「標本平均 $\bar{x}_1$ と母平均 μ との間に差はない」($H_0: \mu = \bar{x}_1$)
- 例：標本のテントウムシと、〇〇テントウムシと体長の平均に差はない
 - 標本は〇〇テントウムシの母集団から抽出された．つまり，新種ではない

検定のステップ2：検定統計量の計算

- 一般的な検定では，実験結果から検定に適した統計量を計算する
 - Z値・t値など → 標準化してから確率を調べる（ステップ3）
 - 標準化した統計量を，**検定統計量**と呼ぶ
- しかし，母平均の検定では，標準化せずに判断できる
- 以下の説明では標準化しない方法を述べる
 - 標準化したら標準正規分布を用いれば良い
 - 母平均の検定は，標準化せずにできるが，通常は標準化して検定する

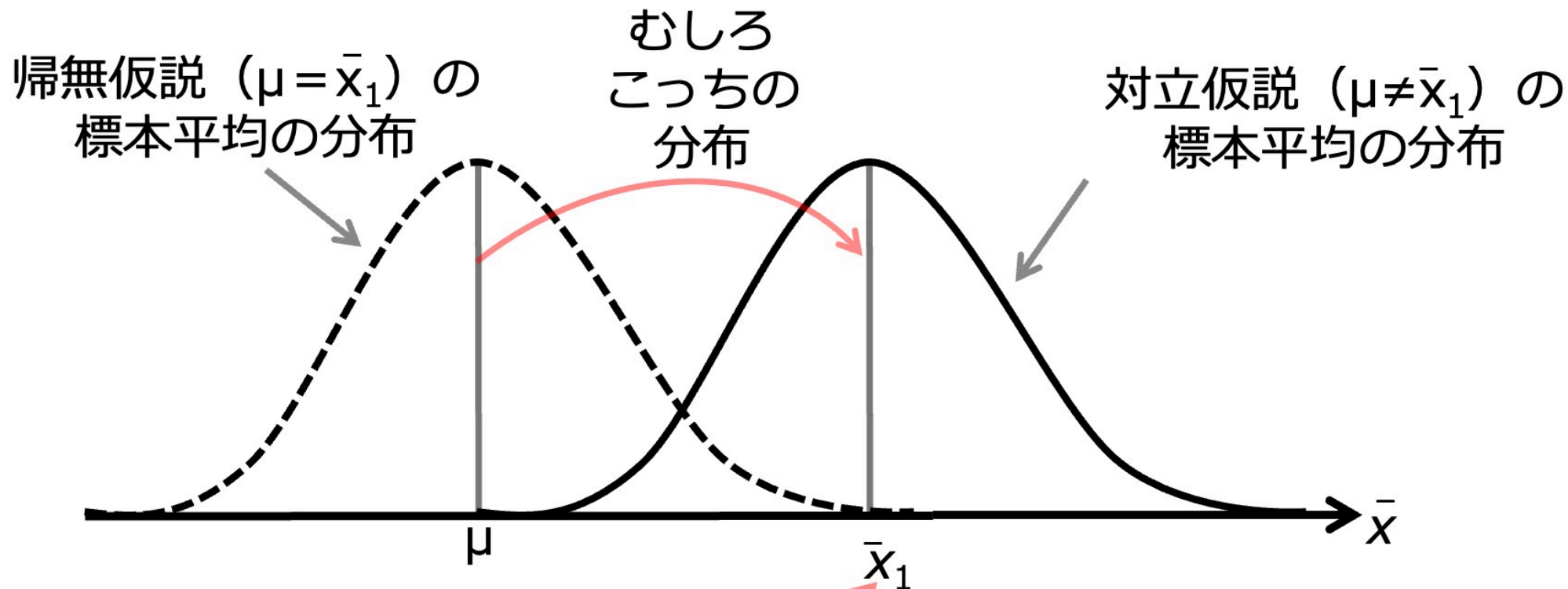
検定のステップ3：確率の計算：標本分布

帰無仮説 ($\mu = \bar{x}_1$) が正しいと仮定した場合の標本平均の分布



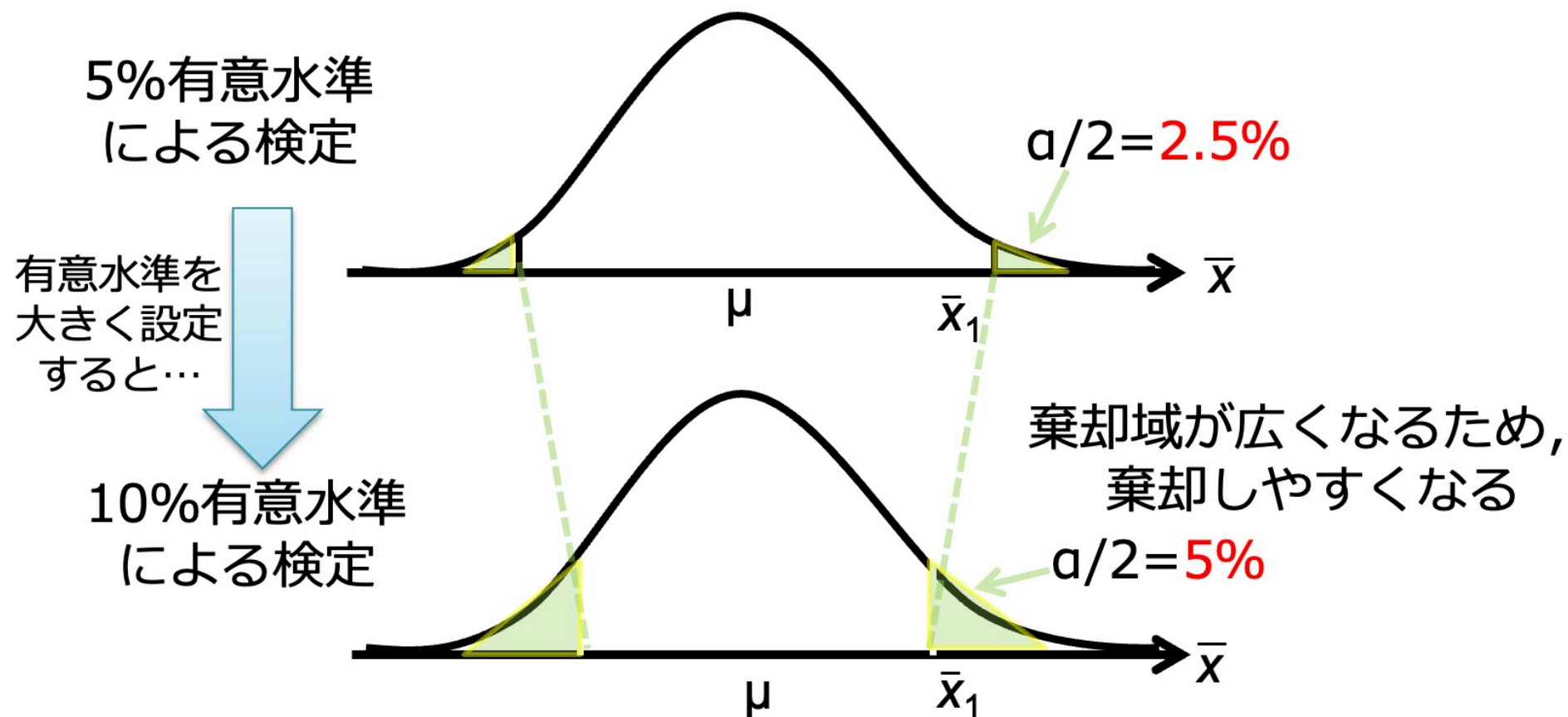
- 信頼区間に相当するものが**受容域**→帰無仮説を棄却しない
- 受容域を外れた範囲が**棄却域**→帰無仮説を棄却する
- (100%-信頼係数)に相当するものが、**有意水準** (5%で設定すること多い)

対立仮説の分布



$\bar{x}_1$ が μ から大きく外れたところに来た場合、
むしろ $\bar{x}_1$ は他の異なる母集団から抽出された
標本の平均であると考えた方が自然

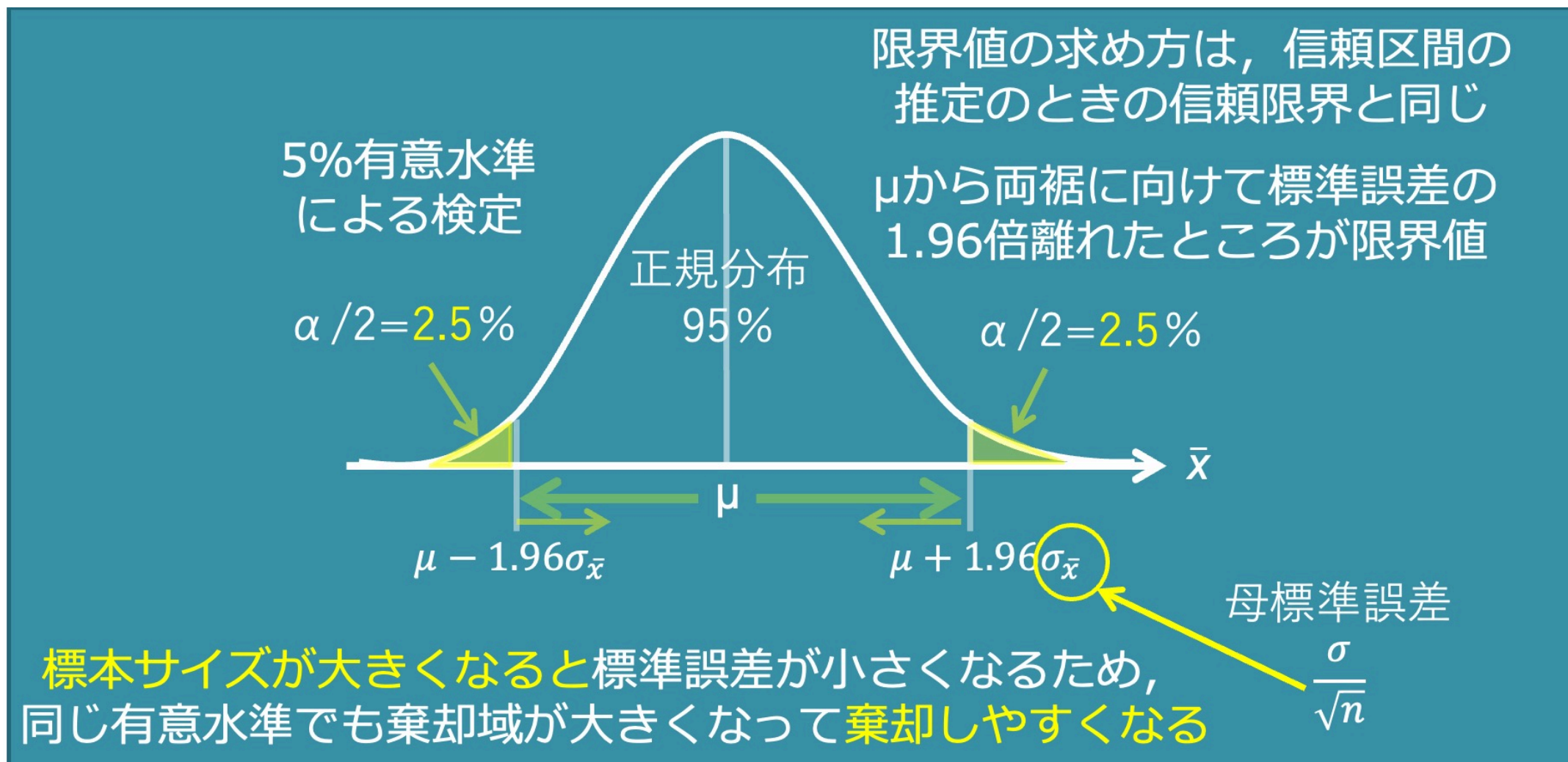
有意水準と棄却域の関係



ただし、あまり広すぎても検定の意味がなくなるので
5%か1%にしておく
(社会科学では10%の場合も)

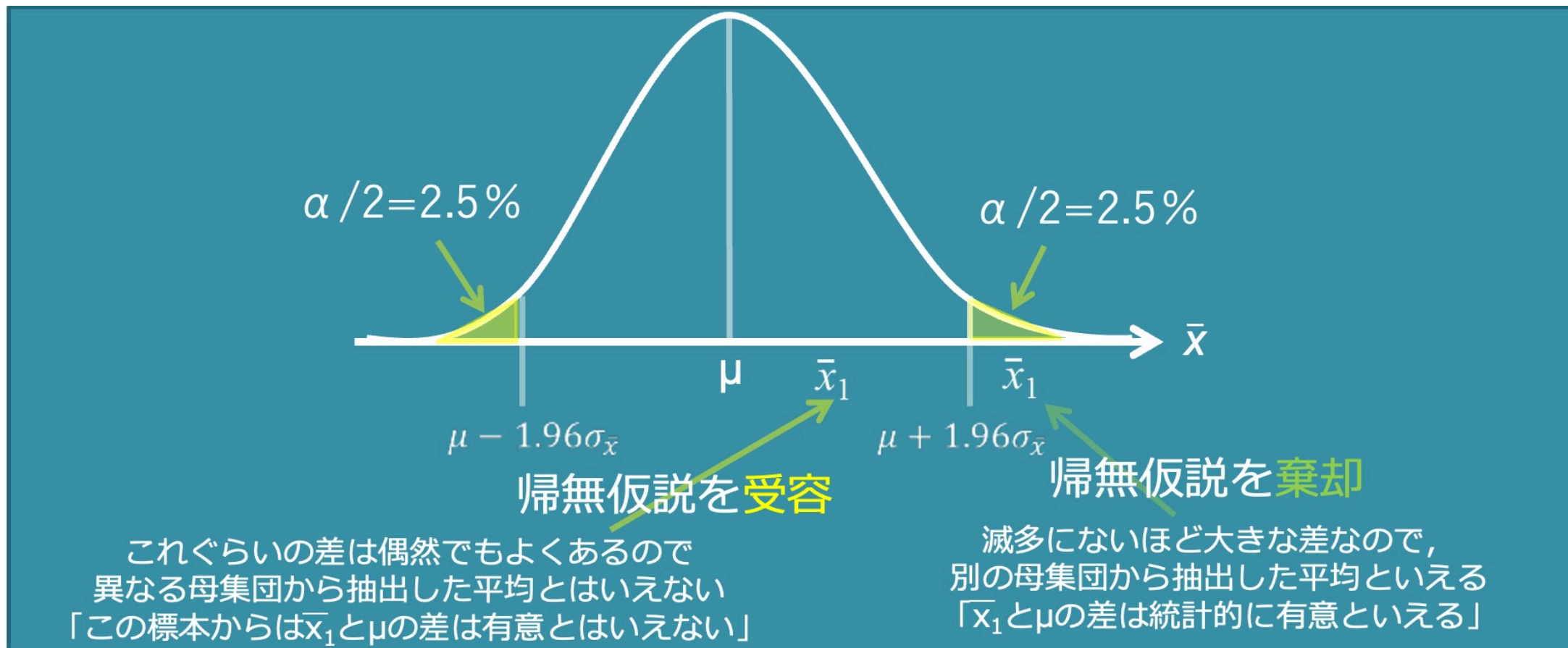
検定のステップ3 確率の計算：限界値を求める

棄却域との境界の値を，限界値と呼ぶ（注意：統計学では臨界値と呼ぶことが多い）



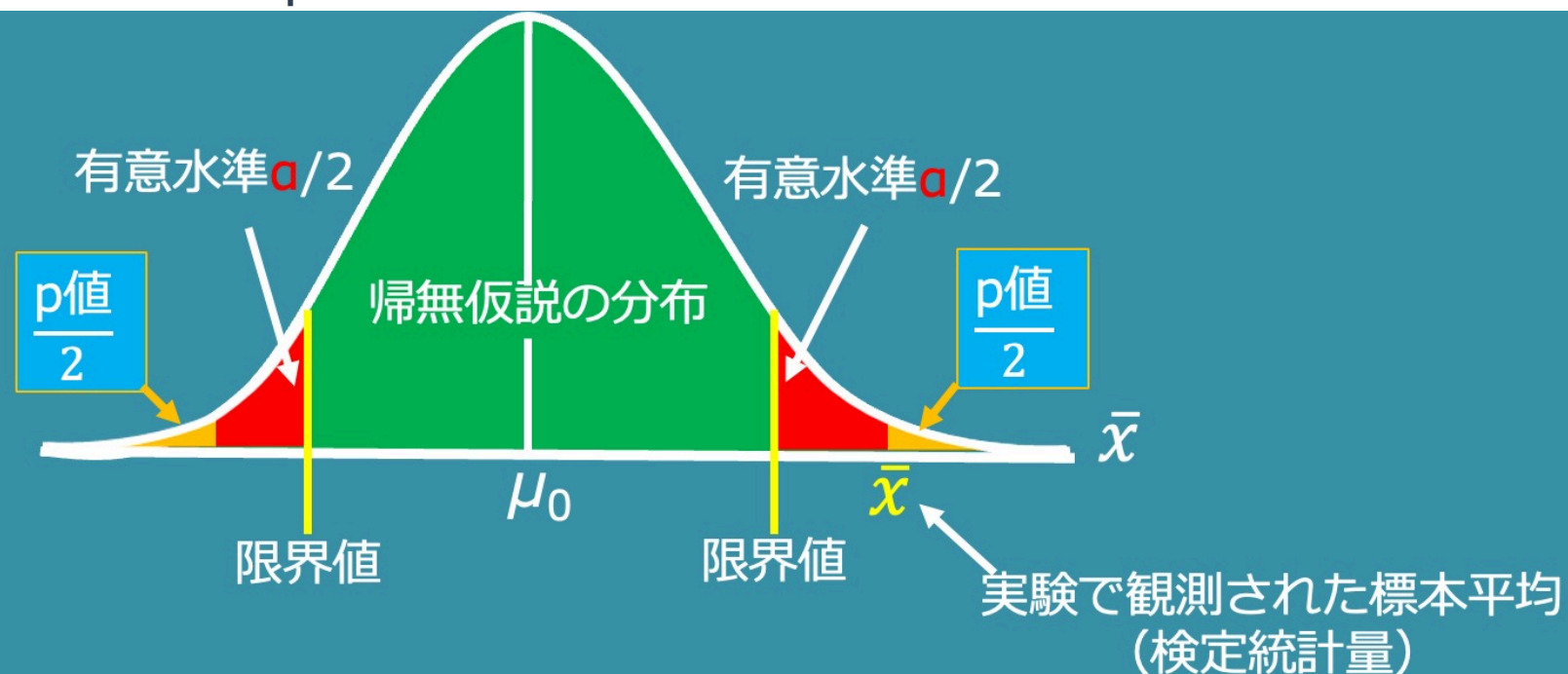
検定のステップ4 仮説の判定：判定方法1

受容域に含まれるか含まれないかで判定する（限界値より外か内か）



検定のステップ4 仮説の判定：判定方法2

統計ソフトウェアが出力するp値によって判定する方法（★重要★）



p値：帰無仮説の下で、実験結果（検定統計量）よりも極端な値が観測される確率

→p値を有意水準 α と比較して“ $p < \alpha$ ”ならば帰無仮説を棄却（有意）

例題：見つけたテントウムシは新種？

- ある日，A君がキャンパス内で，見たことのないテントウムシを1匹発見した．
- しかし，B君に見せたところ，「背の模様が同じなので〇〇テントウという種だ」と言われた．
- 果たして，A君が見つけたテントウムシは，〇〇テントウか？新しい種なのか？
- 得られている情報：
 - A君が採集したテントウムシの（平均）体長は，11mm
 - 〇〇テントウの体長は，5mm，母標準偏差は，2（mm）

例題：新種だったら→帰無仮説が棄却

新種発見の場合は〇〇テントウの標本分布とA君のつけたテントウ虫の標本分布は異なる（同じという帰無仮説は棄却）

〇〇テントウの
標本平均の分布

A君が見つけた
標本平均の分布

$H_0: 5\text{mm} = 11\text{mm}$

$H_1: 5\text{mm} \neq 11\text{mm}$

〇〇テントウの
平均体長

偶然にしては離れ過ぎている（新種と考えた方がよい大きさ）

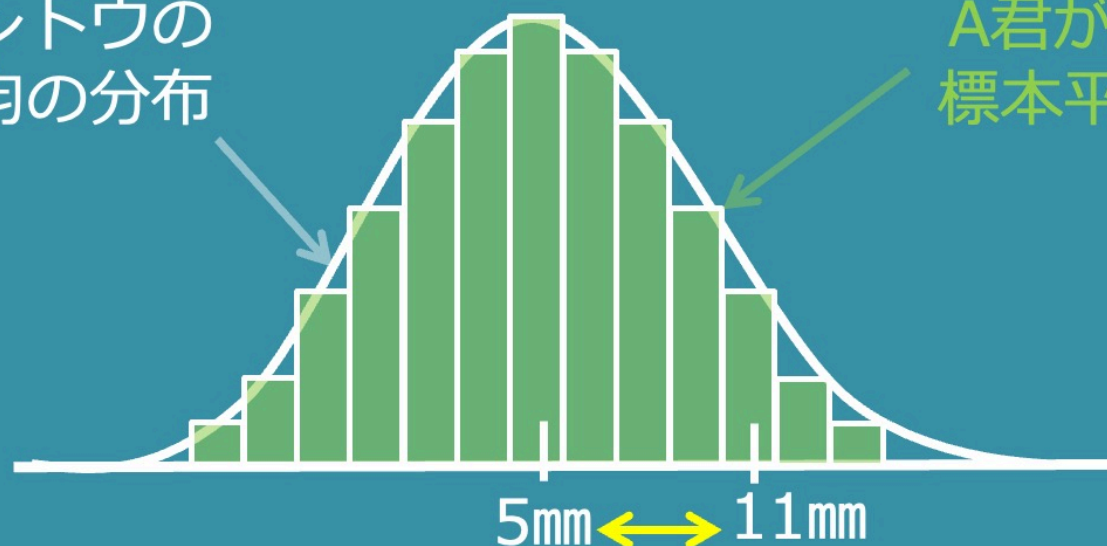
A君が見つけたテントウ虫の平均体長

例題：新種じゃなかったら→帰無仮説が受容

新種でない場合は〇〇テントウの標本分布とA君の找けたテントウ虫の標本分布は同じ（同じという帰無仮説は受容）

〇〇テントウの
標本平均の分布

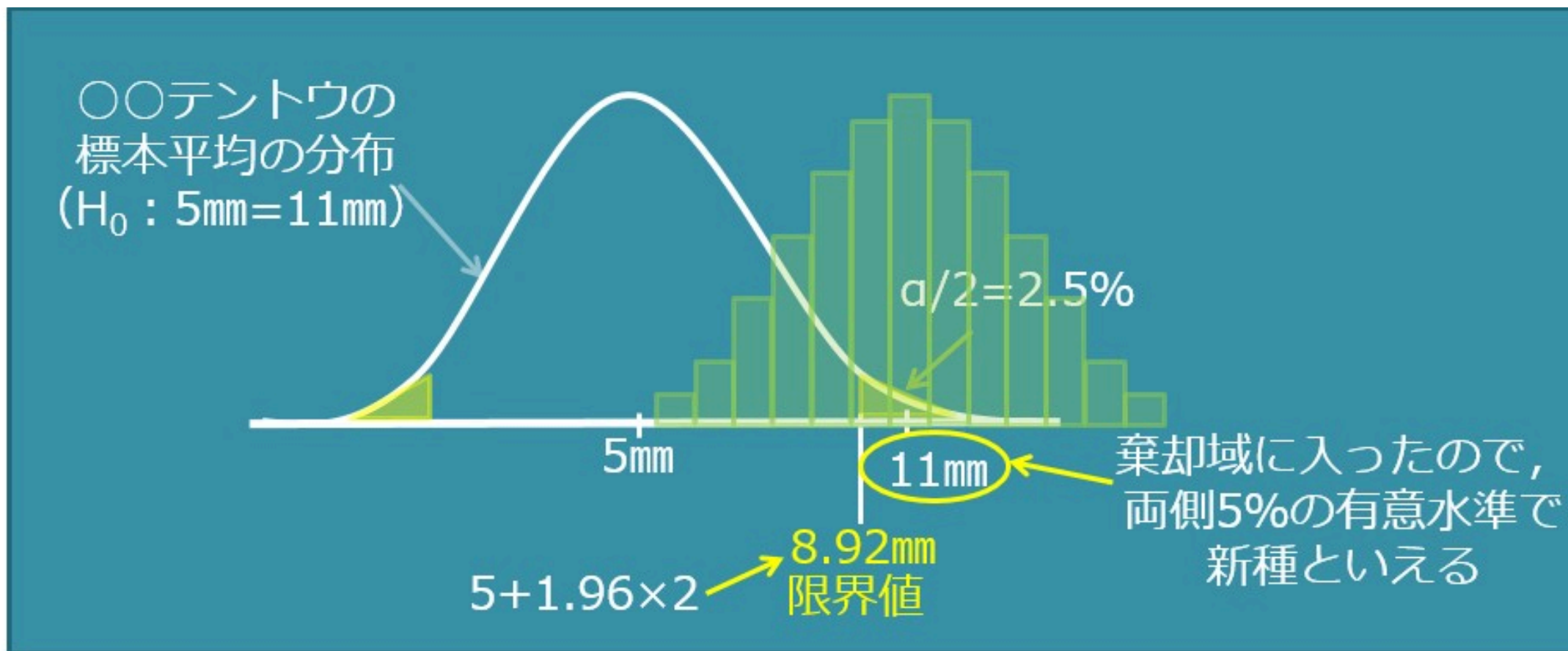
A君が找けた
標本平均の分布



この程度の差は珍しくない
(やや大きい〇〇テントウを找けただけ)

例題：計算しよう → 結論：帰無仮説は棄却

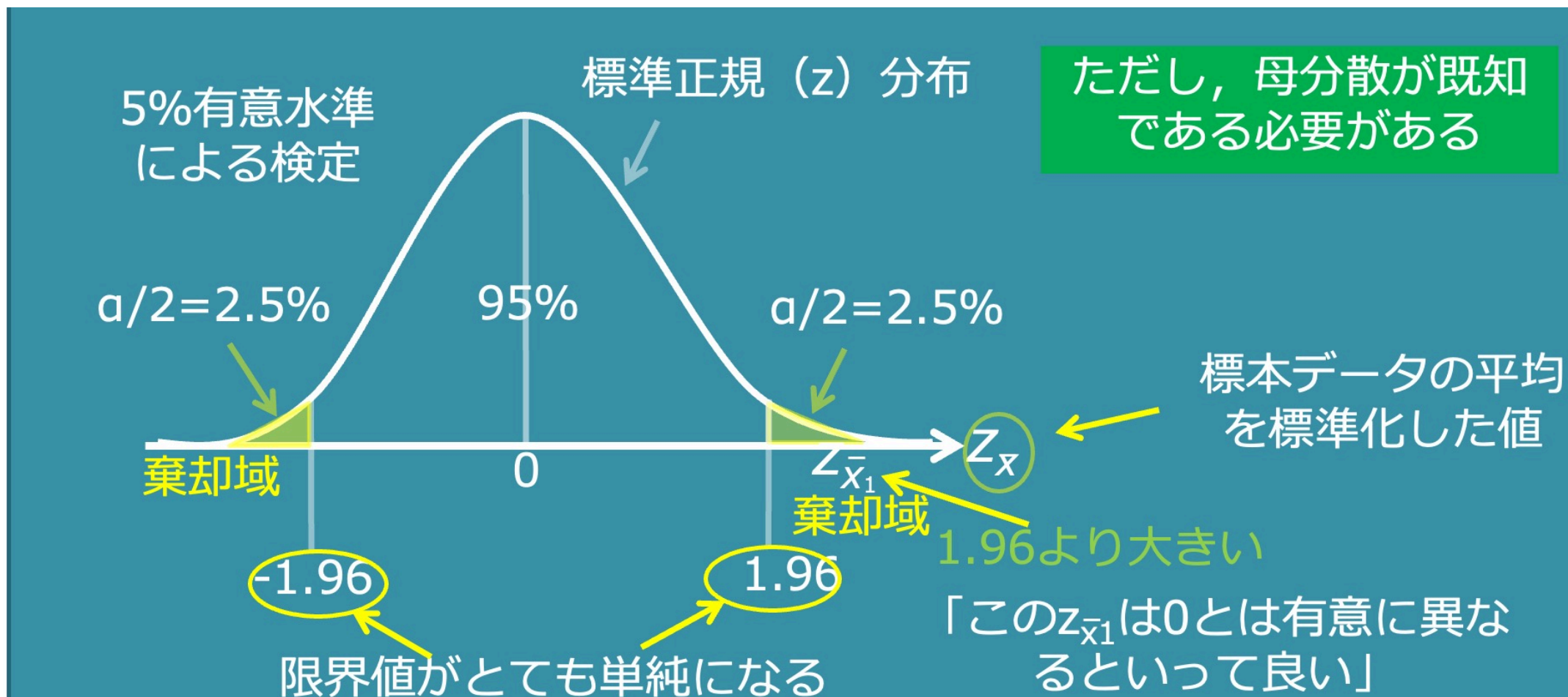
母標準偏差がわかっている→正規分布を使って良い（区間推定と同じ論理）



標準正規分布による検定

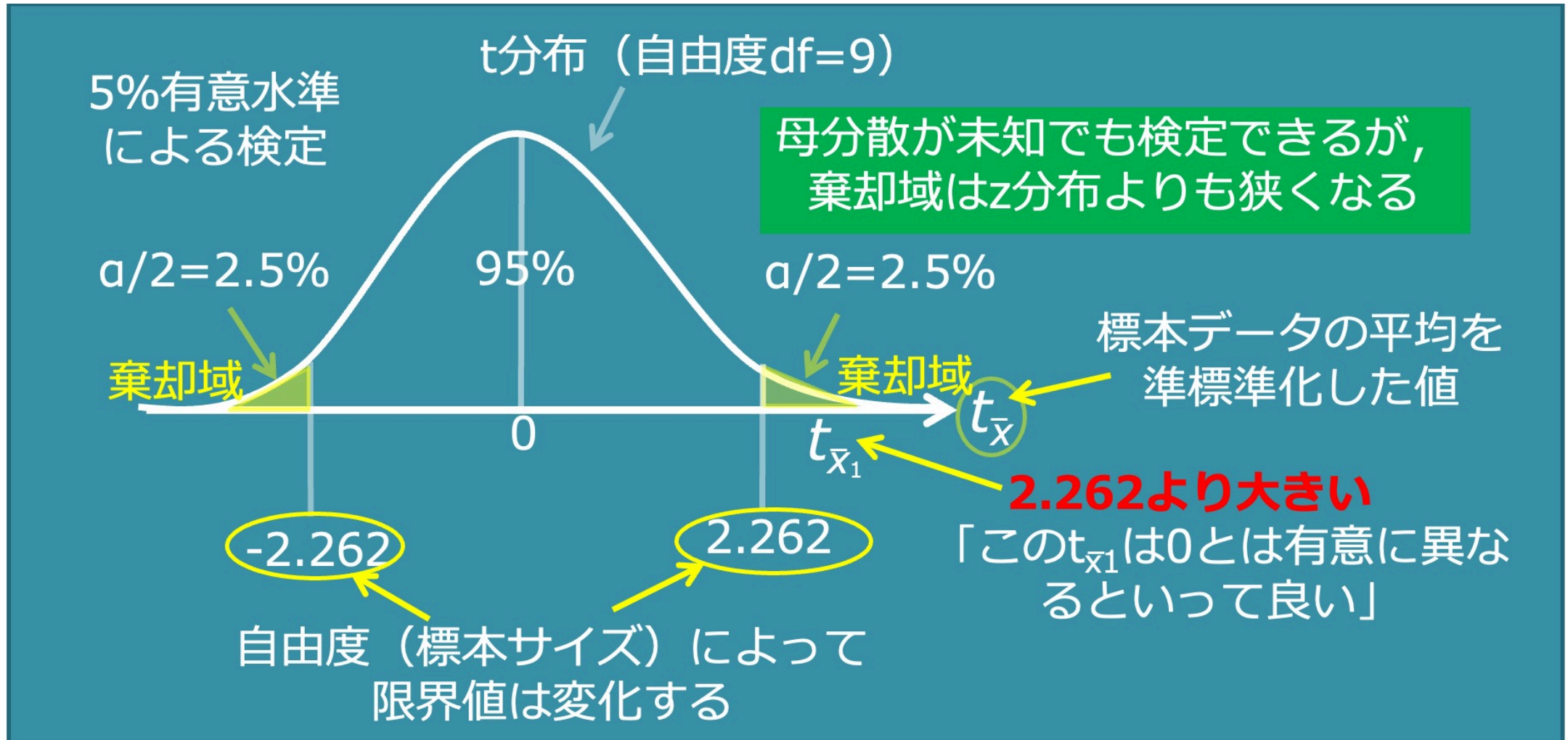
標準化して，標準正規分布を用いて検定を行っても良い．

標準化した値→**検定統計量**と呼ぶ



t 分布による検定

母分散が未知・小標本ではt分布を使う必要がある．使う分布は違うが手続き同じ



Topic 2 演習

Aくんは、地元の販売農家100人に対してアンケート調査を実施し、

- 平均年齢：65歳，標準偏差：18（歳）

の結果を得た．ちなみに，日本の販売農家は

- 平均年齢：63歳，標準偏差：11（歳）

であることが知られている．Aくんの調査した農家は，高齢者に偏ってしまったというべきであろうか．5%の有意水準で検定せよ．100人と標本サイズが大きいいため，標本分布が正規分布に従うことを前提とせよ．

3. 統計的過誤と検出力

検出力分析の必要性

- 例えば，新薬を開発して，入院期間を従来薬と比較したとする
- 検定を使えば，統計的に有意な差があれば，新薬は有効といえそう
- しかし，その差が入院期間を1日減らすだけだったら意味はあまりない

→ 検定に意味があるためには，処理効果そのものの大きさ（効果量と呼ばれる）や，実施した検定の能力（検出力と呼ばれる）を示すことも重要

→ 十分な効果量や検出力が得られるように，事前に標本サイズを決めることも重要

→ このような分野を**検出力分析**と総称する

その入り口である，統計的過誤・検出力の概念を説明する

参考：Pythonでは，statsmodels.stats.powerを使って分析できる

統計的過誤

仮設検定における間違いを統計的過誤と呼び，以下の表にまとめることができる

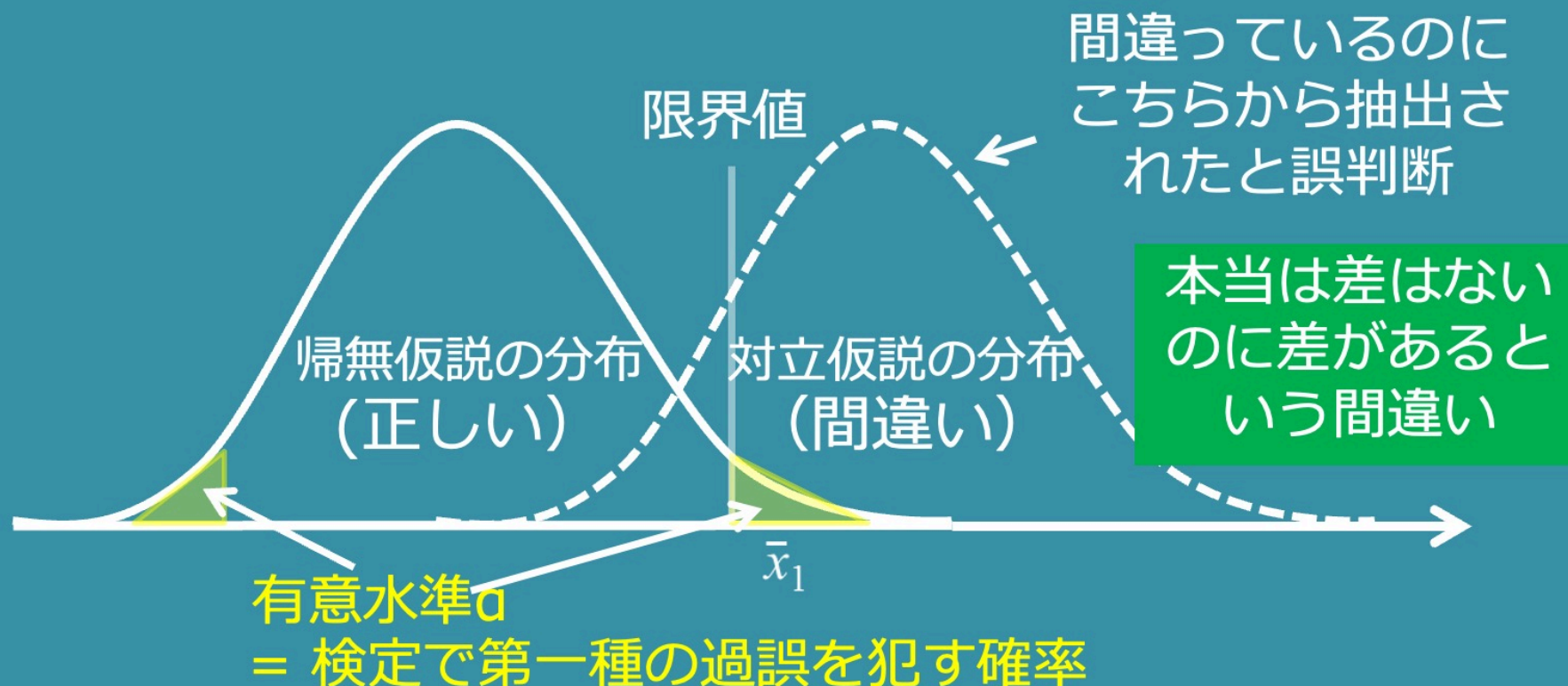
母集団（真実） 検定の結果	帰無仮説を棄却しない	帰無仮説を棄却する
	正しい判定	誤った判定 (第1種の過誤)
帰無仮説が真	正しい判定	誤った判定 (第1種の過誤)
対立仮説が真	誤った判定 (第2種の過誤)	正しい判定

有意水準と第一種の過誤(type I error)

効き目のないガン治療薬を効き目があると判断してしまう→NG！！

有意水準：差が統計的に有意と判断するために設定する足切り水準

第一種の過誤：帰無仮説が正しいにもかかわらず棄却してしまうこと



第二種の過誤(type II error)

効き目のあるガン治療薬を効き目がないと判断してしまう→減らしたい

第二種の過誤：帰無仮説が誤っているにもかかわらず受容してしまうこと

間違っているのに
こちらから抽出され
たかも知れない
と誤判断

限界値

本当は差があるのに
それを検出できない

帰無仮説の分布
(間違い)

対立仮説の分布
(正しい)

第二種の過誤を
犯す確率： β

帰無仮説が正しいが
棄却する確率： $\alpha/2$

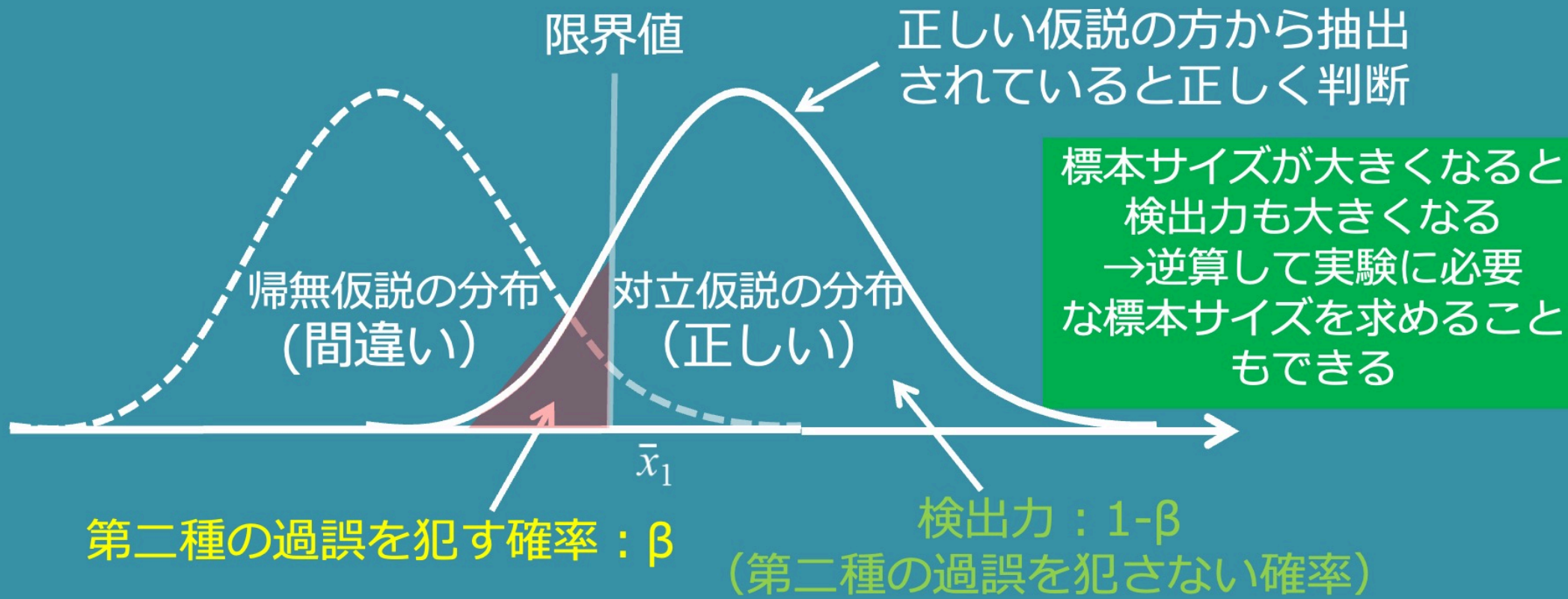
トレードオフの関係

検出力(power of test)

効き目があるときに，正しく効き目があると判断してくれる確率（検定の能力）

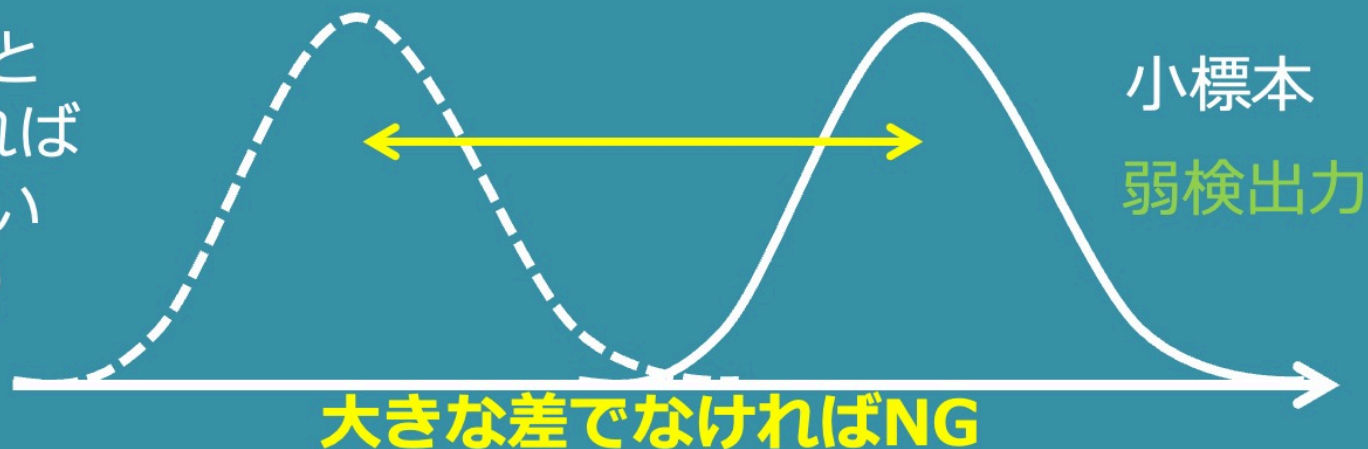
→ 重要．よく使われる

検出力（検定力）：帰無仮説が誤っているときに正しく棄却できる力（確率）



標本サイズの影響

標本サイズが小さいと
2群が離れていなければ
有意差を検出できない
(検出力が弱くなる)



標本サイズが大きければ
2群が近くても有意差が検出される
(検出力が強くなる)
→標本サイズが巨大だと
わずかな差でも検出 (これは
これで検定の意味がなくなる)

